



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

复习题





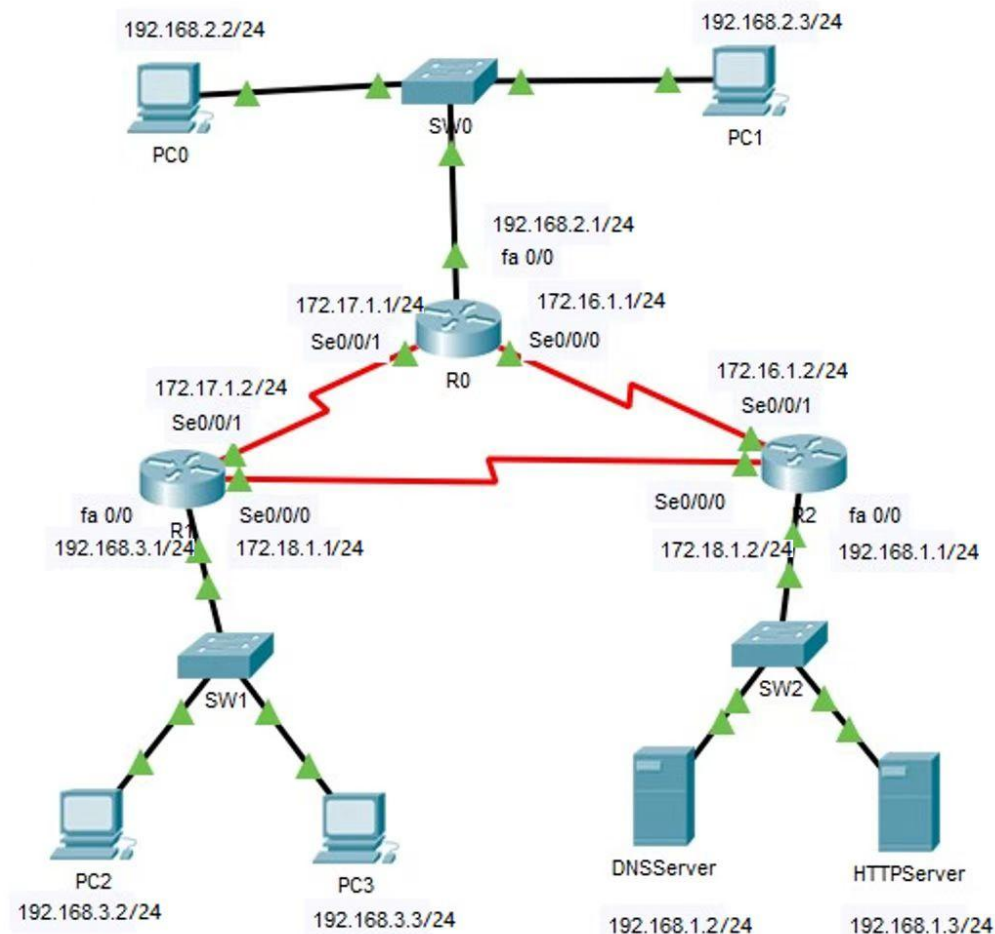
1. 在以下的拓扑中, DNSServer提供域名解析服务, HTTPServer提供Web服务。主要的物理端口和相应的IP地址在图中已给出。

(1) 拓扑中有多少个子网? 请列出这些子网的网络地址和子网掩码。

(2) 如果路由器之间的网络运行RIP协议, 请列出R0刚启动时和已经交换信息以后的路由表, 要求包含目的网络地址, 子网掩码, 距离和下一跳。

(3) 当PC1与PC2通信时, 使用了多少次ARP?

(4) 如果HTTP Server的域名是www.jg.com, 请阐述PC0通过浏览器访问 <http://www.jg.com> 的实施过程(只解释应用层的过程)。





**(1) 192.168.1.0 192.168.2.0 192.168.3.0
172.16.1.0 172.17.1.0 172.18.1.0**

(2) 刚启动 :

目的地址	子网掩码	距离	下一跳路由器地址
192.168.2.0	255.255.255.0	1	直连
172.16.1.0	255.255.255.0	1	直连
172.17.1.0	255.255.255.0	1	直连



路由器完成交换后：

目的地址	子网掩码	距离	下一跳路由器地址
192.168.2.0	255.255.255.0	1	直连
172.16.1.0	255.255.255.0	1	直连
172.17.1.0	255.255.255.0	1	直连
172.18.1.0	255.255.255.0	2	172.17.1.2/172.16.1.2
192.168.3.0	255.255.255.0	2	172.17.1.2
192.168.1.0	255.255.255.0	2	172.16.1.2

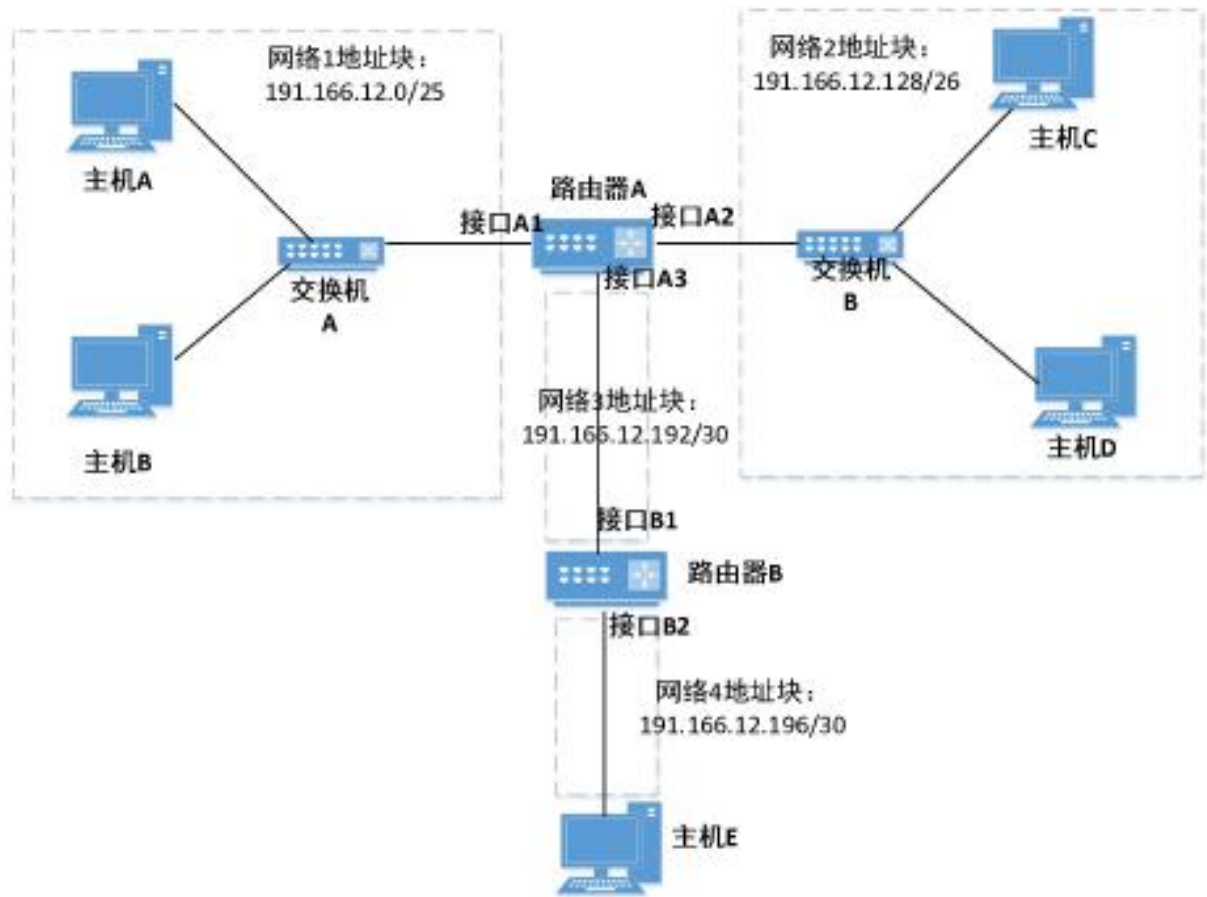
(3) 3次。

(4) 浏览器首先访问DNS服务器 (192.168.1.2) ，对域名www.jg.com进行解析，得到对应的IP地址192.168.1.3，然后通过获得的IP地址访问192.168.1.3。



2. 如图为某网络拓扑结构，其中各网络地址块信息如图所示，请完成以下题目，以便实现各主机间通信。

- (1) 给各主机分配一个IP 地址并设置子网掩码；
- (2) 给路由器 A 和 B 的每一个接口分配一个 IP 地址并设置子网掩码；
- (3) 给各主机指定默认网关（默认路由器）；
- (4) 给出各路由器配置静态路由，是否能聚合，并且进行路由聚合。





(4) 路由器A的静态路由：

目的网络	下一跳
191.166.12.196/30	191.166.12.194

路由器B的静态路由：

目的网络	下一跳
191.166.12.0/25	191.166.12.193
191.166.12.128/26	191.166.12.193

路由器B的两条静态路由根据共同前缀聚合为：

目的网络	下一跳
191.166.12.0/24	191.166.12.193



3. 若TCP使用的最大窗口为 64kB，而传输信道带宽可认为是不受限制的。若报文段的平均往返时延为 20ms，则能得到的最大数据速率是多少？

解：带宽不受限制，可认为传输时间很短，忽略不计。按最大窗口发送数据，则

$$\text{最大数据速率} = 64\text{kB}/20\text{ms} = 64 \times 1000 \times 8/20\text{ms} = 25.6\text{Mbps}$$



4. 用户 A 与用户 B 通过卫星链路通信，单向传播延迟为 270ms，假设数据速率是 64kbps，帧长为 4000bits。试计算以下两种情况下的最大链路利用率。

(1) 若采用停止-等待流量控制协议通信，计算最大链路利用率？

(2) 若采用返回 N 帧 ARQ 协议通信，发送窗口为 8，计算最大链路利用率？

最大链路利用率定义为在一个周期中（传输+传播），按最大窗口发送帧的传输时间 / 往返时延（从发送第一帧到收到其ACK的时间）。

(1) $T_{\text{传输}} = 4000/64000 = 62.5\text{ms}$ ，则

$$\begin{aligned}\text{最大链路利用率} &= T_{\text{传输}} / (T_{\text{传输}} + 2 \times T_{\text{传播}}) \\ &= 62.5 / (62.5 + 270 \times 2) = 10.4\%\end{aligned}$$



(2) 在返回 N 帧 ARQ 协议中，发送方在发送完发送窗口内的所有帧后，需要等待一个 RTT 的时间才能继续发送下一个窗口的帧。

$T_{\text{传输}} = 62.5\text{ms}$ ，则 8 帧的传输时延 $= 8 \times T_{\text{传输}} = 500\text{ms}$

由于 $500\text{ms} < 270\text{ms} \times 2$ (往返的传播时延)，说明在一个往返时间中可以满窗口发送。

因而最大链路利用率 $= 8 \times T_{\text{传输}} / (T_{\text{传输}} + 2 \times T_{\text{传播}})$

$$= 8 \times 62.5 / (62.5 + 270 \times 2)$$

$$= 92.6\%$$



思考：如果**单向传播延迟为 187.5 ms**，**最大平均数据速率是多少？**

往返时间 $RTT = 2 \times 187.5 = 375\text{ms}$

在一个 RTT 时间只能传输 $375\text{ms}/62.5\text{ms} = 6$ 帧，小于窗口大小，这意味着发送窗口未被完全占用时信道已达到饱和。由于信道已被充分利用，最大平均数据速率约为 64kbps。